

Programación Orientada a Objetos – Unidad 4

Caso de estudio: Aplicación Web de Evaluación de Trabajos de Investigación (ETI)

Contexto

El Comité Organizador del Congreso Anual de Ecología requiere informatizar el proceso de revisión de los trabajos de investigación recibidos. Cada año, previo a la realización del congreso, el comité recibe trabajos de investigación con la intención de que sean expuestos durante el congreso. Para que un trabajo sea expuesto debe ser evaluado por 3 evaluadores.

Problemática

Actualmente, el Comité Organizador realiza las actividades de recepción de trabajos, asignación de pares y registro de evaluación a través de formularios de Google y planillas de Excel. Esta forma de trabajo ocasiona distintos inconvenientes, errores en la carga de datos, asignación poco equilibrada de trabajos a los evaluadores, entre otros. Para solucionar esto, se propone el desarrollo de una aplicación web de **Evaluación de Trabajos de Investigación (ETI)** que permita el registro de los trabajos, la asignación de evaluadores, el registro de evaluación realizando los controles necesarios.

El Congreso se organiza en las siguientes áreas: Ecofisiología (EF), Ecosistemas (ES), Agroecología (AE), Recursos naturales (RN) y Comunicación ambiental (CA).

El Comité posee un banco de datos de evaluadores donde se ha registrado: Título (Lic., Mag., Dr, etc), nombre, apellido, correo electrónico, área de experticia, cantidad de trabajos que está dispuesto a evaluar, contraseña.

Necesidad

Se requiere una aplicación web que permita a cualquier autor cargar un trabajo de investigación. Además, debe admitir un perfil de **Organizador del Congreso** y otro de **Evaluador** para separar las acciones que cada uno puede realizar.

La aplicación debe cumplir los siguientes requisitos:

1. **Enviar Trabajo:** La aplicación debe permitir a un autor cargar un trabajo de investigación, ingresando el título, resumen del trabajo, área a la que pertenece y el archivo con el trabajo, además el apellido, nombre y correo electrónico del autor principal. Si el trabajo se registró correctamente el autor recibe un mensaje informando esta situación y además se le informa el número de trabajo (es el id del trabajo en la base de datos) para poder consultar su estado posteriormente.
2. Al momento de registrar un trabajo la aplicación debe establecer su estado como *Pendiente* y registrar la fecha y hora de envío que es tomada del sistema.
3. El área a la que pertenece el trabajo debe seleccionarse a través de un control.
4. **Consultar Trabajo:** Un actor debe poder consultar el estado de un trabajo que ha enviado ingresando su correo electrónico y número de trabajo.
5. El ingreso a la aplicación (login) de un Evaluador y de un Organizador es a través del correo electrónico y la contraseña.
6. **Asignación de trabajos:** La aplicación debe permitir a un Organizador del Congreso ejecutar el proceso de asignación de evaluadores, esto consiste en asignar 3 evaluadores a cada trabajo de investigación que tiene estado *Pendiente* y no tenga evaluadores asignados o le falten evaluadores. Se debe tener en cuenta que los evaluadores deben pertenecer al mismo área de especialidad a la que pertenece el trabajo de investigación.
7. Cada evaluador establece un máximo de trabajos que está dispuesto a evaluar, la aplicación debe considerar esto al momento de asignar un trabajo a un evaluador.
8. **Consulta de estado de trabajos:** La aplicación debe permitir a un Organizador del Congreso seleccionar un área, luego seleccionar el título de un trabajo y mostrar, el título del trabajo, nombre, apellido y correo del autor, y el resultado final (*Pendiente*, *Aceptado* o *Rechazado*) de los trabajos que pertenecen al área seleccionada. En caso de haber sido evaluado se debe poder acceder a la evaluación (valoración y comentarios) de cada uno de los evaluadores.
9. De un evaluador se ha registrado: Título, nombre, apellido, correo electrónico, área de experticia, cantidad de trabajos que está dispuesto a evaluar, contraseña.
10. **Bandeja de Entrada:** La aplicación muestra al Evaluador la lista de los trabajos que se le han asignado para su revisión distinguiendo los que están pendientes de evaluación de los que han sido evaluados. Para los trabajos pendientes de evaluación debe permitir descargar el archivo del trabajo.

11. **Evaluación:** La aplicación debe permitir a un Evaluador evaluar un trabajo de investigación. La evaluación consiste en asignar una valoración numérica (escala de 10 a 100) y un texto con comentarios u observaciones. Además, la aplicación registrará automáticamente la fecha en la que el evaluador emite su dictamen.
12. La aplicación debe resolver el estado de un trabajo, este será “*Aceptado*” si los tres evaluadores lo califican con una valoración igual o superior a 70. En caso de tener al menos una evaluación menor a 70 el trabajo estará “*Rechazado*”.
13. Todo trabajo debe ser evaluado por los 3 evaluadores, aunque alguno lo haya calificado con una valoración menor a 70.

Historias de usuario

· **FUNCIONALIDAD #1: Envío de un trabajo**

Descripción

COMO	Autor
NECESITO	Enviar un trabajo de investigación
PARA	Que sea evaluado

· **Escenario**

#1		Comentarios
	El autor selecciona “Enviar Trabajo”.	
	La aplicación muestra un formulario para que el autor ingrese el título, resumen y área del trabajo, apellido, nombre y correo electrónico del autor.	El área se debe seleccionar de una lista desplegable donde figura el nombre de cada una de las áreas.
	El autor ingresa los datos y pulsa el botón “Enviar Trabajo”.	
	La aplicación registra el trabajo de investigación.	Del área se guarda el código ('AE', 'CA', 'EF', 'ES', 'RN') La aplicación establece el estado como Pendiente. La fecha y hora de envío se obtiene del sistema.

La aplicación informa al autor que se ha registrado el trabajo y el número asignado al trabajo .	El número asignado al trabajo es le ID del trabajo en la base de datos.
---	---

FUNCIONALIDAD #2: Envío de un trabajo

Descripción

COMO	Autor
NECESITO	Consultar es estado de mi trabajo de investigación
PARA	Conocer el resultado de la evaluación

Escenario

#2		Comentarios
	El autor selecciona "Consultar Mi Trabajo".	
	La aplicación muestra un formulario para que el autor ingrese el número del trabajo y correo electrónico del autor.	El número de trabajo fue informado al momento de enviar el trabajo
	El autor ingresa los datos y pulsa el botón "Consultar Estado".	
	La aplicación muestra el estado del trabajo de investigación.	

FUNCIONALIDAD #3: Asignación de trabajos de investigación

Descripción

COMO	Organizador
NECESITO	Ejecutar un proceso de asignación de evaluadores
PARA	Que el trabajo tenga evaluadores asignados

Escenario

#3		Comentarios
	El organizador selecciona "Ejecutar proceso de asignación".	
	La aplicación ejecuta el proceso de asignación de evaluadores a los trabajos en estado Pendiente y que no tienen evaluadores asignados o le falta algún evaluador.	Los evaluadores deben pertenecer al mismo área del trabajo. A un evaluador no se le puede asignar más trabajos de los que está dispuesto a evaluar.
	Terminado el proceso, la aplicación muestra la un mensaje indicando que ha terminado.	

FUNCIONALIDAD #4: Consulta de estados de trabajos

Descripción

COMO	Organizador
NECESITO	Conocer el estado de los trabajos de investigación de un área determinada
PARA	Conocer los trabajos aceptados, rechazados y pendientes

Escenario

#4		Comentarios
	El organizador selecciona "Consultar Estado".	
	La aplicación solicita que seleccione el área de la cual realiza la consulta	El área se debe seleccionar de una lista desplegable donde figura el nombre de cada una de las áreas.
	El organizador selecciona el área.	
	La aplicación muestra el título del trabajo, nombre, apellido y correo del autor, y el resultado final (Pendiente, Aceptado o Rechazado) de los trabajos que pertenecen al área seleccionada.	
	El organizador selecciona un trabajo evaluado.	
	La aplicación muestra la valoración y los comentarios realizados por cada evaluador.	

FUNCIONALIDAD #5: Bandeja de Entrada

Descripción

COMO	Evaluador
NECESITO	Un listado con los trabajos de investigación asignados
PARA	Conocer los trabajos evaluados y los pendientes de evaluación

Escenario

#5		Comentarios
	El Evaluador visualiza su "Bandeja de Entrada".	
	La aplicación muestra un listado con título y resumen de los trabajos asignados, diferenciado los pendientes de los evaluados.	Es necesario que desde esta funcionalidad se pueda acceder a evaluar un trabajo pendiente. Para los trabajos pendientes debe ser posible descargar el archivo del trabajo.

FUNCIONALIDAD #6: Evaluación de Trabajo

Descripción

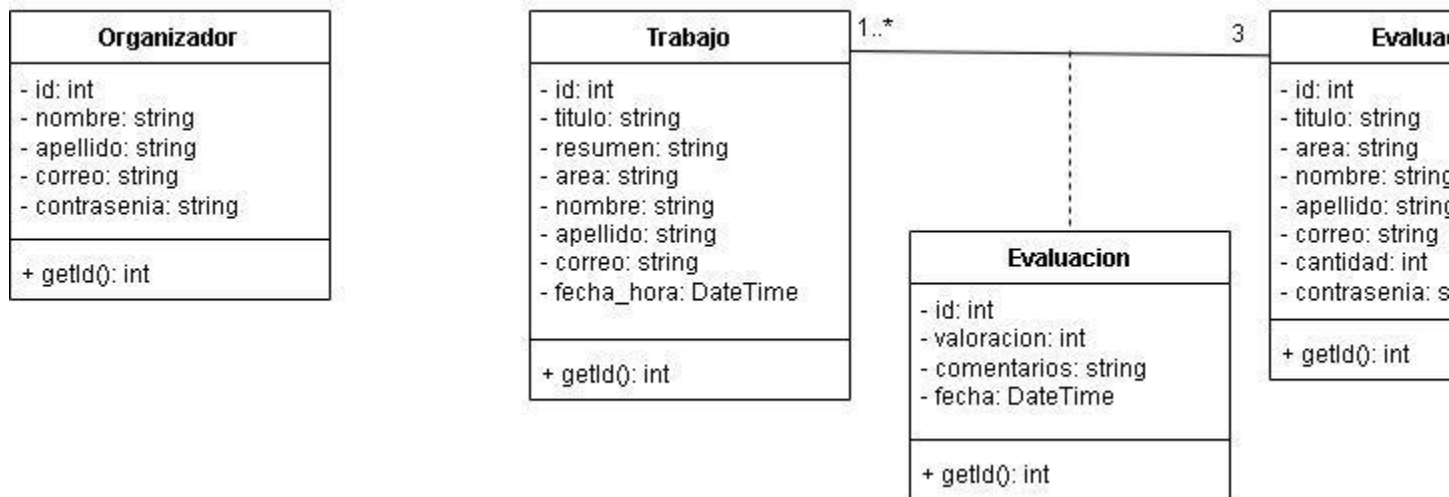
COMO	Evaluador
NECESITO	Acceder al trabajo
PARA	Poder evaluarlo

Escenario

#6		Comentarios
	La aplicación muestra los trabajos pendientes de evaluar	
	El Evaluador selecciona el trabajo a evaluar	
	La aplicación muestra título y resumen del trabajo y solicita el ingreso de la valoración y los comentarios.	La valoración es numérica y puede variar entre 10 a 100.

El Evaluador ingresa valoración y comentarios, luego pulsa "Guardar"	
La aplicación guarda la evaluación y, si es posible, calcula el estado final del trabajo.	La fecha de la evaluación se obtiene del sistema. El cálculo del estado final se hace cuando el trabajo recibió las 3 valoraciones. El estado final es "Aceptado" o "Rechazado".

Diagrama de clases



Tablas de base de datos

Tabla "organizadores"

id	nombre	apellido	correo	clave
INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY	VARCHAR(50) NOT NULL	VARCHAR(50) NOT NULL	VARCHAR(120) NOT NULL UNIQUE	VARCHAR(100) NOT NULL

Tabla "trabajos"

id	titulo	resumen	area	autor_nombre	autor_apellido
INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY	VARCHAR(200) NOT NULL	TEXT NOT NULL	VARCHAR(3) NOT NULL	VARCHAR(100) NOT NULL	VARCHAR(100) NOT NULL

Tabla "evaluadores"

id	titulo	resumen	area	autor_nombre	autor_apellido	autor_correo
INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY	VARCHAR(200) NOT NULL	TEXT NOT NULL	VARCHAR(3) NOT NULL	VARCHAR(100) NOT NULL	VARCHAR(100) NOT NULL	VARCHAR(120) NOT NULL

Tabla "asignaciones"

<code>id INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY</code>	<code>trabajo_id INTEGER NOT NULL REFERENCES trabajos(id)</code>	<code>evaluador_id INTEGER NOT NULL REFERENCES evaluadores(id)</code>	<code>valoracion INTEGER</code>	<code>comentarios TEXT</code>
--	--	---	---------------------------------	-------------------------------

Consideraciones para la resolución

1. Definir el modelo correspondiente al diseño UML planteado.
2. **Se debe usar un gestor para las operaciones sobre la base de datos.**
3. **Definir métodos en las clases del modelo para acceder a los atributos**, a pesar de que sean públicos, el uso de métodos hará que sea más fácil mantener el código y encontrar errores.
4. Diseñar páginas fáciles de usar, comprensibles y agradables para el usuario.
5. Para ingresar datos utilizar los controles apropiados, minimizando el ingreso de datos a través de la escritura por teclado.
6. Usar Flask y SQLAlchemy para manejar los datos almacenados en la base de datos.
7. Cuidar la validez de los datos (fechas, números, etc.) ingresados y los que se almacenan en la base de datos, a través de controles HTML o por código.
8. Funciones de Flask que serán de utilidad y pueden investigar son `flash`, `redirect`, `secure_filename`, `send_from_directory`.
9. Para subir archivos se debe configurar una carpeta para contener los archivos subidos, para ello se debe establecer la siguiente configuración en la aplicación:

```
# Configuración para la subida de archivos
app.config['UPLOAD_FOLDER'] = os.path.join(app.root_path, 'uploads')
# Creamos la carpeta 'uploads' si no existe
os.makedirs(app.config['UPLOAD_FOLDER'], exist_ok=True)
```

10. En la tabla de trabajos se guarda el nombre del archivo del trabajo.